554 900
554 800
554 700
215 100
555 000
215 200
555 100
215 300
555 200
215 400
555 300
215 500
215 600
215 700

VUE DES ALPES

LES PONTS

Y 20

202 20.00 m.

201 16.75 m.

203 20.00 m.

205 30.00 m.

204 16.00 m.

206 40.45 m.

207 46.60 m.

CMN

CFF

KM 27400

KM 27300

KM 27256

KM 27200

LES CONVERS-GARE

A
SGD
S

0 10

16623

554 700

554 600

554 500

LES GRANDES CROSETTES

LES ROULET

75 m.

BAS DU REYMOND

MALAKOFF

CFF

215 800

215 900

216 000

216 100

A
SGD
S
16623

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER -----

Route Nº

T 20

Canton

NE

---- PIECE -----

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	BAS DU REYMOND	

Territoire : La Chaux-de-Fonds

TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

GEOLOGIE

SITUATION DES SONDAGES Nº 201 A 207

Date d'exécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
15.12.82	SL	RB	b 27.3 - 20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
7866/72/1072	1:1000		60 X 115	c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

554 400

LES ROULET

EYMOND

T 20

LA CHAUX DE FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

CFF

CMN LA CHAUX DE FONDS

MALAKOFF

216 100

216 200

216 300

0 A SGD S 10

16623

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº

T 20

Canton

NE

PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	|

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 201

Date d'exécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 201

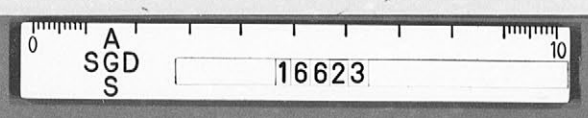
Coordonnées : 554886.79 / 215486.34

Altitude de départ : 1049.85

Longueur totale : 16.75 m

T 20

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES



T 20

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 201

Coordonnées : 554886.79 / 215486.34
Altitude de départ : 1049.85
Longueur totale : 16.75 m
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 30.11 – 01.12.1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F. – Groutbor

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES (20 40 60 80 100)	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES : FRACTURE / TRES FRACTURE / BRECHIFIE / KARSTIFICATION
				0.00			0			
				1.15	Terre végétale brune puis limon argileux brun, avec des inclusions organiques	Couverture superficielle a/ lehm d'altération	1 Réc.	100		
				2.15	Limon un peu argileux, très graveleux, à peine voire non sableux brun à brun - roux	Moraine locale altérée et remaniée	2	100	17	
							3	100		
					Limon un peu argileux et sableux, très graveleux brun-beige puis beige (graviers subanguleux à subarrondis) avec 1 bloc à 6.0 m.	Moraine locale jurassienne	4	100	29	
							5	100	38	
							6	100	> 150	
Venue d'eau 5.25 - 560 m		CS ϕ 140 à sec		7.00			7	100		
				7.15	Marnes gris - brun altérées et remaniées jusqu'à 8.00 m fortement oxydées a/ taches jaunes	Marnes altérées et remaniées	8	100	89 (15 cm)	
						Marnes	9	100		
							10	100		
				10.50	Marnes gris - bleu a/ débris de marno - calcaires altérées	Marnes et marno - calcaires	11	60		
				11.70	Marnes gris-bleu altérées et remaniées		12	100		
				12.10	Marnes gris - bleu a/ passages de marno - calcaires	Alternance de marnes et marno-calcaires de l'Argovien	13			
				14.00			14			
					Marnes gris - bleu		15	100		
				15.30						
				15.80	Marno - calcaire gris		16			
				16.15	Marnes grises					
				16.75	Marno - calcaire gris — Fin du sondage		17			

Argovien — Quaternaire

perte de l'eau de perforation : 30.11.82 à 17.30 : 0.85 m fond à 12.60 m
durant la nuit : 01.12.82 à 07.30 : 4.90 m

CO ϕ 101 à l'eau — CS ϕ 114 à sec

∀ 15 - 17° c
∀ d 75°
∀ c 15 - 17°

Echantillon pour analyse minéralogique
14.00 - 14.30 m

0 A SGD S 10
16623

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº

T 20

Canton

NE

.... PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	I

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 202

Date d'éxécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées

NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 202

Coordonnées : 554922.03 / 215399.49

Altitude de départ : 1062.12

Longueur totale : 20.00 m

T 20

BAS DU REYMOND

TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

0 A SGD S 10 16623

SUISSES

PIECE

Km

1

L PES

gement : m

	Modifié	Contrôlé	Date
a			
b			
c			
d			
e			

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

T 20

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 202

Coordonnées : 554922.03 / 215399.49
Altitude de départ : 1062.12
Longueur totale : 20.00m
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 21 – 27.10.1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F. – Groutbor

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES 20 40 60 80 100	TERRAIN MEUBLE : SPT nb. de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES FRACTURE / TRES FRACTURE / BRECHIFIE / KARSTIFICATION
petite venue d'eau à 2.00 m 1.30 m à 2.05 m 1.60 m à 2.30 m	CS ϕ 140 à sec CS ϕ 114 à sec CD ϕ 114 à sec			0.00 0.80 2.40 7.20 8.00 10.35 14.00	Terre végétale brune puis limon un peu argileux, brun Limon sableux à peine argileux, très graveleux, brun moyen, peu compact Limon sableux à peine argileux, très graveleux, brun, avec des blocs, compact Limon argileux et sableux, brun Marnes altérées et remaniées, en partie par la machine (carottage à sec) gris-brun jusqu'à 8.20 m, puis gris. Marnes grises à gris-bleu a/ passages altérés 12.45 - 12.70 m 13.10 - 13.60 m a/ passage altéré	Couverture superficielle a/ lehm d'altération Moraine locale remaniée, en partie altérée Moraine argileux locale jurassienne Zone de transition des marnes altérées à la moraine locale Marnes altérées et remaniées Marnes grises de l'Argovien	Quaternaire Réc. / Ovien	100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 60 / 100 / 100 / 100 / 100 / 80 / 100 / 80 / 80 / 40	20 137 99 109 >150	

A SGD S 16623

Faible perte de l'eau de perforation durant la nuit 1.30 m à 2.05 m 1.60 m à 2.30 m

CS ϕ 114 à sec — 0.00 à 8.00

CO ϕ 114 à sec — 8.00 à 14.00

CS ϕ 86 à l'eau — 14.00 à 20.00

0.00 – 7.20			
7.20 – 8.00	Limon argileux et sableux, brun	Zone de transition des marnes altérées à la moraine locale	
8.00 – 10.35	Marnes altérées et remaniées, en partie par la machine (carottage à sec) gris-brun jusqu'à 8.20 m, puis gris.	Marnes altérées et remaniées	
10.35 – 14.00	Marnes grises à gris-bleu a/ passages altérés 12.45 - 12.70 m 13.10 - 13.60 m	Marnes grises de l'Argovien	
14.00 – 18.00	Marnes grises a/ passage altéré 14.00 - 16.65 m	Marnes grises de l'Argovien	
18.00 – 20.00	Marnes grises idem altérées 18.80 - 19.60 m	Marnes grises de l'Argovien	
20.00	Fin du sondage		

Echantillon pour analyse minéralogique
11.60 - 12.00 m

Argovien

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	100	60	100	100	100	100	100	80	100	80	80	40	100	100

>150

0 A SGD S 10

16623

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER -----

Route Nº

T 20

Canton

NE

---- PIECE -----

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	I

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 203

Date d'éxécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 203

Coordonnées : 554948.07 / 215443.88

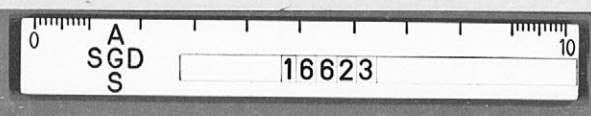
Altitude de départ : 1059.61

Longueur totale : 20.00 m

T 20

BAS DU REYMOND

TUNNEL DE LA VUE DES ALPES



SUISSES

PIECE

Km — | — PES

m

gement :

	Modifié	Contrôlé	Date
a			
b			
c			
d			
e			

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

T 20

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 203

Coordonnées : 554948.07 / 215443.88
Altitude de départ : 1059.61
Longueur totale : 20.00 m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 27 – 28.10. 1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F – Groutbor

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES 20 40 60 80 100	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES FRACTURE TRES FRACTURE BRECHIFIE KARSTIFICATION
				0.00	Terre végétale, puis limon un peu argileux et à peine graveleux, brun	Couverture superficielle	0 Réc.	100		
				0.70	Limon graveleux et un peu sableux, brun	Moraine locale altérée et remaniée	1	100		
				1.40			2	100		87
							3	100		83
					Limon graveleux (graviers anguleux à subanguleux), à peine sableux, brun beige, avec des pierres et des blocs, compact	Moraine locale jurassienne	4	100		
								100		
							5	100		118
							6	100		90 (3cm)
								100		
							7	100		
							8	100		
								100		
								100		
				9.10			9	100		
					Limon argileux avec des graviers anguleux, bleu-vert	Moraine locale jurassienne	10	100		
				10.80			11	100		
					Marnes gris-brun altérées et remaniées, en partie par la machine (carottage à sec)	Marnes altérées et remaniées	12	100		
				12.70			13			
							14	100		
						Marnes	15			
							16	100		
					Marnes grises					

Quaternaire — Vien

Ø 101 à l'eau — CS Ø 114 à sec — CS Ø 140 à sec — CS Ø 140 à sec

petites venues d'eau à 2.30 m et 6.10 m

u de perforation durant la nuit
29.10.82 à 07.30 : 4.50 m fond à 20.00 m

A SGD S 0 10 16623

petites venues d'e

CS ϕ 140 à sec

8.00

CS ϕ 114 à sec

CO ϕ 101 à l'eau

très faible perte de l'eau de perforation durant la nuit
28.10.82 à 18.00 : 4.30 m 29.10.82 à 07.30 : 4.50 m fond à 20.00 m

à subanguleux), à peine sableux,
brun beige, avec des pierres
et des blocs, compact

locale
jurassienne

9.10

Limon argileux avec des
graviers anguleux, bleu-vert

Moraine
locale
jurassienne

10.80

Marnes gris-brun
altérées et remaniées,
en partie par la machine
(carottage à sec)

Marnes
altérées et
remaniées

12.70

Marnes grises

Marnes
grises
de
l'Argovien

M

20.00

Fin du sondage

Echantillon pour analyse minéralogique
19.10 - 19.60 m

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

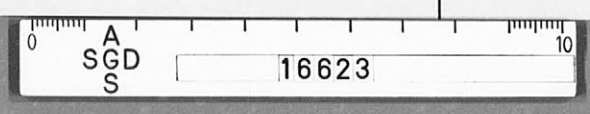
Quaternien

Argovien

118

90
(3cm)

100



ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº

T 20

Canton

NE

.... PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	—

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 204

Date d'éxécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 204

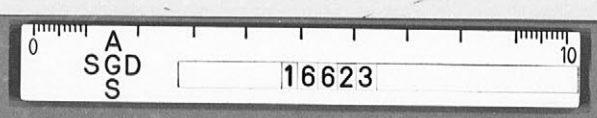
Coordonnées : 554973.72 / 215488.45

Altitude de départ : 1054.76

T 20

BAS DU REYMOND

TUNNEL DE LA VUE DES ALPES



T 20

SONDAGE N° 204

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Coordonnées : 554973.72 / 215488.45
Altitude de départ : 1054.76
Longueur totale : 16.00 m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 29.10 – 01.11. 1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F. Groutbor

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

Profondeur	Description des terrains	Formations géologiques	Etage et faciès géologique
0.00			0 Réc.
0.60	Terre végétale un peu graveleuse brune puis limon terreux un peu argileux brun, rares petits graviers	Couverture superficielle	
2.50	Limon à peine argileux et sableux, avec des petits graviers brun, moyennement compact	Moraine locale jurassienne altérée et remaniée	1 2 Quaternaire
3.60	Limon un peu argileux et sableux, avec des petits graviers brun, peu compact		3 4
8.60	Limon à peine argileux et très graveleux, avec des pierres, brun - beige très compact	Moraine locale jurassienne	5 6 7 8
9.55	Limon argileux ± graveleux (petits et anguleux), beige à gris beige	Zone de transition des marnes altérées à la moraine locale	9 10
10.45	Idem 8.60 - 9.55, mais carotte défaite par la méthode de forage		
12.00	Marnes grises altérées et remaniées	Marnes altérées et remaniées	11 12
	Marnes et marno - calcaires gris passage fracturé 14.30 - 15.80 m	Alternance de marnes et de marno-calcaires	13 14 15 Argovien
16.00	Fin du sondage		16

Echantillon pour analyse minéralogique 12.30 - 12.65 m

Hydrologie : CS ϕ 168 à sec (3.00) ; CS ϕ 140 à sec ; CS ϕ 114 à sec (8.00) ; CD ϕ 101 à l'eau

Longueur de la passe — % récupération des carottes : 20 / 40 / 60 / 80 / 100

Terrain meuble : SPT nb. de coups selon descriptif
Roche : RQD en %
41 ; 18 ; >150 ; 90 (4 cm) ; 50

Fracturation carottes : fracture / très fracture / brechifie / karstification

0 A SGD S 10 16623

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº
T 20
Canton
NE

..... PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	|

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 205

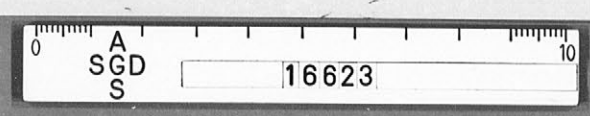
Date d'exécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale
Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL
Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet
Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 205
Coordonnées : 555017.37 / 215408.04
Altitude de départ : 1069.88
Longueur totale : 30.00 m.
T 20
BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES
Géologie : J. Meia, Dr géologue



T 20

SONDAGE Nº 205

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Coordonnées : 555017.37 / 215408.04
Altitude de départ : 1069.88
Longueur totale : 30.00 m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 02 – 05. 11. 1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F. Groutbor

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES 20 40 60 80 100	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES FRACTURE / TRES FRACTURE / BRECHIFIE / KARSTIFICATION
pas d'eau durant la perforation en terrain meuble	CS ϕ 140 à sec			0.00			0			
				0.50	Terre végétale puis limon terreux, brun	Couverture superficielle	R.	100		
							1	100		
							2	100	22	
					Limon peu argileux, sableux et très graveleux, avec des blocs, peu compact puis compact à très compact	Moraine locale jurassienne	3	100		
							4	100	80	
							5	100		
							6	100	>150	
							7	100		
				7.55				100		
				7.75	Limon peu argileux sableux et très graveleux, avec des débris de marne	Transition moraine-marne		100		
				8.00	Marnes gris-clair ; remaniées par carottage à sec	Marnes remaniées	8	100		
					Marnes gris - brun	Marnes		100		
				8.55						
					Calcaire à grain fin parfois un peu sableux brun à gris - brun remplissage karstique 8.95 - 10.00 m	Calcaires	9	60		
							10	60		
				11.05			11			
					Marno - calcaire a/ nombreuses traces d'altération ; fortement oxydé	Marno - calcaires	12	100		
				12.65						
					Alternance de marnes et marno - calcaires gris	Alternance de marnes et marno-calcaires	13			
							14	100	50	
							15	100		
				16.10			16	75		
					Marno - calcaire a/ nombreux passages oxydés bruns	Marno - calcaires	17			
				17.45				80		
				17.75	Calcaire sableux gris - brun dureté moyen	Calcaires				
					Alternance de calcaires marneux et de marnes	Alternance de marnes	18		50	
				18.40				100		
					Calcaire gris - brun très fracturé	Calcaires marneux	19	100		
04.11.82 à 18.00 : 18.20 m fond à 24.00 m 05.11.82 à 07.30 : 19.60 m	CD ϕ 101 à l'eau						Quaternaire / Neogène / Valanginien		a/ remplissage	

A
SGD
S
0 10
16623

CD

CD ϕ 101 à l'eau

perte de l'eau de perforation : 03.11.82 à 17.30 : 7.50 m fond à 15.45 m.
durant la nuit : 04.11.82 à 07.30 : 11.00 m

CD ϕ 101 à l'eau : 04.11.82 à 18.00 : 18.20 m fond à 24.00 m
05.11.82 à 07.30 : 19.60 m

	remplissage karstique 8.95 - 10.00 m.					
11.05			11			
	Marno - calcaire a/ nombreuses traces d'altération ; fortement oxydé	Marno - calcaires	12	100		
12.65			13			
	Alternance de marnes et marno - calcaires gris	Alternance de marnes et marno - calcaires	14	100	50	
			15	100		
16.10			16	75		
	Marno - calcaire a/ nombreux passages oxydés bruns	Marno - calcaires	17	80		
17.45						
17.75	Calcaire sableux gris - brun dureté moyen	Calcaires				
	Alternance de calcaires marneux et de marnes . Altéré	Alternance de calcaires et de marnes	18		50	
18.40				100		
	Calcaire marneux gris - brun très fracturé	Calcaires marneux	19	100		
20.00						
20.20	Calcaire gris - brun	Calcaires	20	100		
20.65	Calcaire marneux gris - brun					
20.75	Calcaire	Alternance de calcaires, calcaires marneux et marno - calcaires				
	Calcaire marneux à marno - calcaires gris - brun		21	100		
22.30			22	100	70	
	Marno - calcaire gris	Marno - calcaires	23	100		
24.10			24			
	Marnes grises a/ rognons calcaires irrégulièrement distribués	Marnes grises	25	100		
			26	100		
27.00			27		73	
				100		
	Marno - calcaire gris	Marno - calcaires gris	28			
			29	100		
30.00	Fin du sondage		30			

Remarque : Dans les marnes et marno - calcaires, les ROD sont donnés à titre indicatif

Miocène

A

0 A SGD S 10 16623

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº

T 20

Canton

NE

.... PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 206

Date d'exécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 206

Coordonnées : 555078.28 / 215381.40

Altitude de départ : 1080.20

Longueur totale : 40.45 m

T 20

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

0 A SGD S 10
16623

T 20

SONDAGE Nº 206

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Coordonnées : 555078.28 / 215381.40
Altitude de départ : 1080.20
Longueur totale : 40.45 m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 08 – 16.11.1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F. Groutbor

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES (20 40 60 80 100)	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES : FRACTURE / TRES FRACTURE / BRECHIFIE / KARSTIFICATION
pas d'eau dans le matériel meuble pendant la perforation	CJ ϕ 140 à sec			0.00			0			
				0.40	Terre végétale et limon terreux, brun	Couverture superficielle				
					Limon argileux et sableux, avec des graviers, brun	Moraine locale altérée	1	100		
				1.40			2	100		
					Limon un peu argileux et sableux, très graveleux, avec des pierres, brun, compact à très compact	Moraine locale jurassienne	3	100	75	
							4	100	149	
				4.55	Limon un peu argileux et sableux, avec des graviers, mêlés de marne très compact	Zone de transition des marnes altérées à la moraine locale	5	100	> 150	
				5.20				100		
					Marnes gris - brun altérées et remaniées	Marnes altérées et remaniées	6	100	> 150	
							7	100		
				8.00	Marnes brunes à gris - brun très altérées et remaniées		8	70		
				8.50			9	100		
					Marnes gris - brun	Marnes	10			
				10.30	Marnes gris - brun, à rognons calcaires irréguliers		11	100		
				11.50	Débris et cailloux calcaires altérés et karstifiés à/ enrobage limoneux	Calcaires karstifiés (poche ?) k	12	100		
				12.30			13	100		
					Marnes : couleur gris - brun jusqu'à 14.20 m puis gris	Marnes	14	100		
				14.95	Débris et cailloux calcaires en partie altérés et karstifiés à/ enrobage limono - marneux	Calcaires karstifiés (poche ?) k	15	100		
				16.00			16			
					Marnes brunes jusqu'à 16.20 m puis Marnes grises	Marnes	17	100		
				17.70	Calcaire sableux ; brun	Calcaires	18			
				17.85						
					Marnes		19	100		
							20			

Quaternaire

Molasse

CD ϕ 101 à l'eau
fond à 16.20 m
10.11.82 à 18.00 : 1.20 m
11.11.82 à 07.30 : 8.20 m

CD ϕ 101 à l'eau
fond à 13.70 m
09.11.82 à 18.00 : 9.40 m
10.11.82 à 07.30 : 12.90 m

Forage

A SGD S 16623

perte de l'eau de perforation 10.11.82 à 15.00 : 9.50 m fond à 30.00 m
durant la nuit 11.11.82 à 09.00 : 15.60 m

CD ϕ 101 à l'eau

perte de l'eau de perforation 09.11.82 à 18.00 : 9.40 m fond à 13.70 m
durant la nuit 10.11.82 à 07.30 : 12.90 m

CD ϕ 101 à l'eau

perte de l'eau de perforation 15.11.82 à 17.45 : 26.30 m fond à 37.45 m
durant la nuit 16.11.82 à 07.30 : 33.40 m

perte de l'eau de perforation 12.11.82 à 15.00 : 3.30 m fond à 25.55 m
durant la nuit 15.11.82 à 07.30 : 10.50 m

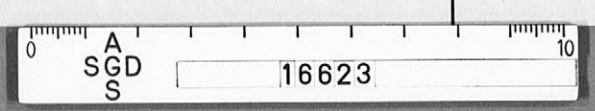
CD ϕ 101 à l'eau

	puis gris		
14.95			
	Débris et cailloux calcaires en partie altérés et karstifiés a/ enrobage limono-marneux	Calcaires karstifiés (poche ?) k	
16.00			
	Marnes brunes jusqu'à 16.20 m puis Marnes grises	Marnes	
17.70			
17.85	Calcaire sableux ; brun	Calcaires	
	Marnes grises	Marnes	
20.20		grises	
	Marnes grises fortement altérées		
20.70			
	Marnes grises compactes		
21.55			
21.70	Marnes gris-brun		
22.00	Calcaire coquillier ; gris-brun a/ dépots pyriteux oxydés ; karstifié	Calcaires	
	Marnes gris-brun , puis grises		
22.50			
	Marnes grises a/ passages marno-calcaires	Alternance de marnes et de marno-calcaires	
27.10			
	Marno-calcaire gris-brun à brun		
27.75			
	Marnes grises		
30.00			
	Marnes grises a/ passages marno-calcaires et Quelques rognons calcaires irrégulièrement distribués	Alternance de marnes et de marno-calcaires	
34.00			
	Marno-calcaire gris , puis gris-brun		
34.55			
	Calcaire sableux très fracturé karstifié a/ restes de remplissages fortement oxydé	Calcaires	
36.35			
36.55	Marnes brunes altérées	Marnes altérées	
36.75	Calcaire gris-brun	Calcaires	
	Marnes gris-brun à gris-olive oxydées jusqu'à 38.00 m puis grises	Marnes	
38.75			
38.80	Calcaire gris-brun	Calcaires	
M	Marnes grises a/ taches ou passages gris-brun	Marnes	
40.45	Fin du sondage		

Remarques : Eboulements dans le forage en cours de perforation à 12.00 m et 16.00 m ayant nécessité une reperforation et la pose d'un tubage jusqu'à 16.00 m

Echantillon pour analyse minéralogique
39.10 - 39.45 m

Sondage Aaenovien



ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº **T 20**

Canton **NE**

..... PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	—

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 207

Date d'éxécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 207

Coordonnées : 555179.56 / 215285.63

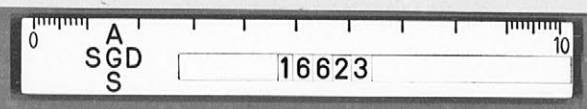
Altitude de départ : 1119.00

Longueur totale : 46.60

T 20

BAS DU REYMOND

TUNNEL DE LA VUE DES ALPES



T 20

SONDAGE Nº 207

BAS DU REYMOND
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Coordonnées : 555179.56 / 215285.63
Altitude de départ : 1119.00
Longueur totale : 46.60 m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 18 – 29. 11. 1982
Type : rotation
Entreprise : S. I. F — Groutbor

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES (20 40 60 80 100)	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES (FRACTURE, TRES FRACTURE, BRECHIFIE, KARSTIFICATION)
				0.00	Terre végétale limoneuse et argileuse noirâtre puis limon argileux avec racines, brun - marron à brun - jaune	Couverture superficielle a/ lehm d'altération	Quat.	100		
				1.10	Limon sableux et argileux avec des graviers grossiers et des pierres, brun	Eluvions + éboulis		100		
				1.65	Marnes altérées et remaniées gris - brun à gris - olive	Roche marneuse altérée		100	33	
				2.30	Marnes altérées et remaniées, en partie par la machine gris - brun à gris - olive	Marnes altérées		100		
				3.30	Alternance de marnes gris - brun et de marno - calcaires couleur idem stratifiés en bancs de 10 - 15 cm	Alternance de marnes et de marno - calcaires		100		
				4.45	Calcaire à grain fin a/ ilôts oolithiques irréguliers couleur gris - brun à gris - beige a/ taches rouilles ou oranges	Faciès		100	30	
				6.40	Calcaire oolithique a/ individus irrégulièrement calibrés couleur brun - jaune . DUR. fracturation par système vertical	calcaires hétérogènes		100		
				8.45	Calcaire à grain fin a/ ilôts ou plages oolithiques ; brun - roux	de la				
				9.35	Calcaire idem, mais avec débris échinodermiques ; brun - jaune	base				
				9.80	Calcaire à grain fin ; un peu sableux, gris - brun					
				10.00	Calcaire à grain fin a/ texture brèchique ou brèchoïde couleur gris - brun passage grumeleux et noduleux 14.10 - 14.60 m stratification peu exprimée sur la carotte. Flaser Moyen à dur	du Séquanien		100	97	
				16.00				100		
				16.30	Calcaire noduleux a/ texture brèchique, gris - brun			100	92	
				18.50	Calcaire à grain fin, parfois un peu sableux gris à gris - brun Flaser			100	70	
				20.30	Calcaire idem mais de coul			100		
				20.70	Brèche calcaire noduleuse ; couleur grise a/ taches d'oxydation jaune - brun					

HYDROLOGIE : fond à 3.80 m : 30.20 m : sec
CUVELAGE : CS ⌀ 168 à sec 2.00 ; 4.00
24.11.82 à 15.00 : 25.11.82 à 07.30 : sec
fond à 27.50 m : 24.30 m : sec
23.11.82 à 19.00 : 24.11.82 à 07.30
fond à 16.20 m : 15.60 m : 16.10 m
22.11.82 à 19.00 : 23.11.82 à 07.30
fond à 6.90 m : 3.30 m : sec

CO ⌀ 101 à l'eau
∇ 38° c (?)
CO ⌀ 101 à l'eau
∇ 70° d

remplissages
système vertical

A SGD S 16623

perte de l'eau de perforation : 19.11.82 à 15.00 : 330 m fond à 6.90 m
durant la nuit : 22.11.82 à 07.30 : sec

CD ϕ 101 à l'eau

Δ 40° c ou d ?

CD ϕ 101 à l'eau

Δ 22° - 25° - 28° c

perte de l'eau de perforation : le 26.11.82 à 01.00 : 41.60 m fond à 45.60 m
durant la nuit : le 29.11.82 à 07.30 : sec

CD ϕ 101 à l'eau

	gris à gris - brun Flaser			
18.50				
	Calcaire idem mais de couleur brune			
20.30				
	Brèche calcaire noduleuse ; couleur grise a/ taches d'oxydation jaune - brun			
20.70				
	Calcaire sableux ; gris - brun a/ débris coquilliers à la base moyen à dur			
22.00				
	Calcaire coquillier a/ passages noduleux à texture brèchoïde gris ; taches jaune - brun en bordure des pls de séparation ; dureté moyen un peu marneux	Faciès		
23.40		calcaires		
	Calcaire marneux, un peu sableux, irrégulièrement oolithique a/ débris coquilliers ; gris	hétérogènes		
24.25				
24.50	Calcaire marneux, sableux ; jaune - brun			
	Calcaire à grain fin, jaune - brun DUR	de la		
25.40				
	Calcaire sableux, un peu marneux ; gris - brun	base		
26.30				
26.65	Marno - calcaire gris ; tendre			
26.80	Brèche calcaire noduleuse			
27.25	Calcaire oolithique ; individus 1 - 3 mm brun ds pâte à grain fin jaune - brun	du		
27.85	Calcaire oolithique idem a/ débris coquilliers ; jaune brun puis gris			
28.25	Calcaire marneux a/ nodules calcaires ; gris			
	Calcaire irrégulièrement oolithique a/ débris échinodermiques et coquilliers ; un peu marneux dès 29.60 m	Séquanien		
29.75				
	Marno - calcaire gris			
30.90				
	Calcaire marneux gris	Alternance		
32.30				
	Calcaire marneux, sableux a/ rognons calcaires gris a/ taches brunes	de		
32.90				
33.00	Marnes brun - jaune			
33.25	Calcaire sableux et marnes ; brun - jaune			
	Alternance de marnes grises et de calcaire sableux gris	calcaires		
33.75				
	Alternance de calcaire marneux et de marno - calcaire a/ de minces intercalations marneuses irrégulièrement distribuées. Qq. rognons et lentilles calcaires Stratifié en bancs 10 - 20 cm	marneux de marno - calcaires et de		
38.90				
	Marnes grises			
39.50				
	Calcaire marneux ; gris			
40.05				
	Calcaire sableux ; un peu marneux ; brun à gris - brun			
40.55				
	Marnes et marno - calcaire gris - brun	marnes		
40.90				
	Calcaire à grain fin ; brun à gris - brun	du		
42.00				
	Calcaire marneux ; gris - brun a/ taches jaunes			
42.45				
42.75	Marnes gris - brun	sommet		
	Calcaire marneux gris - beige à gris - brun			
43.15				
	Calcaire sableux a/ passages marneux irréguliers brun à gris - brun a/ taches rouilles	de l'Argovien		
46.55	Marnes brunes			
46.60	Fin du sondage			

Séquanien

Argovien

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

70 85 70 85 85 75 50 54

discage de la carotte

système vertical

A SGD S 0 10 16623